ANLEITUNG

Filius: Router und Firewall einrichten

LF03 · LS11 – Firmennetzwerk einrichten (Router & Paketfilter) | IT-1 · Schuljahr 2026/2027

💡 Worum es geht

Die Geräte der ScooterShare GmbH stehen schon in der Datei – aber Router **RTA** und Gateways fehlen. Sie richten den Router ein, tragen die Gateways ein und testen. Danach legen Sie im Paketfilter fest, dass das Büro nur die Projekt-Webseite auf **SRV-F** erreicht – nicht aber **SRV-LAB**.

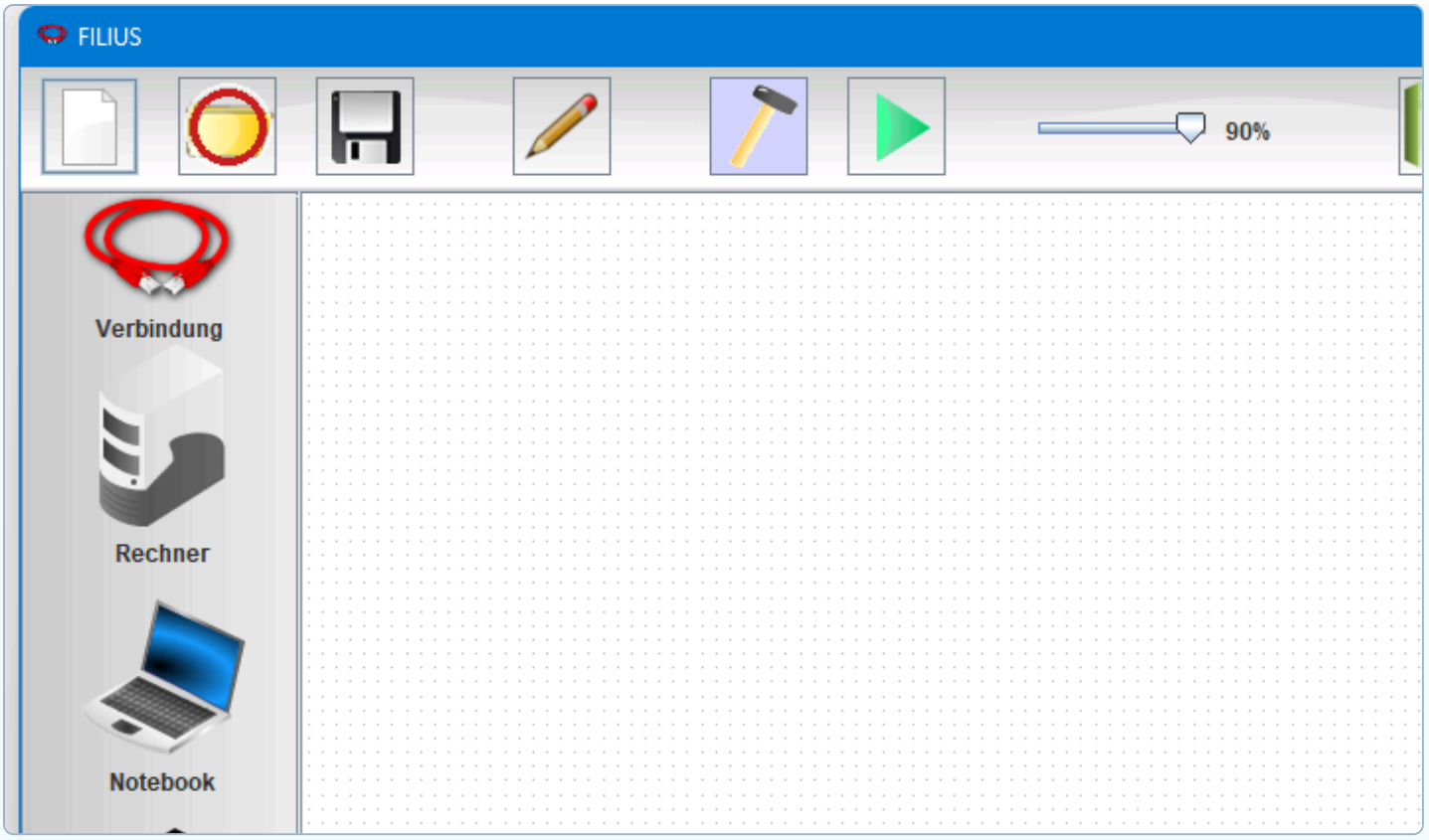
Vorbereitung

Was	Wert
Datei	`Filius/LF03_LS11_ScooterShare_Start.fls`
Forschung	10.10.10.0/24 – RTA .1, PC-F1 .10, PC-F2 .11, SRV-F .20, SRV-LAB .30
Büro	10.10.20.0/24 – RTA .1, PC-B1 .10, PC-B2 .11
Vorher	Adressplan und Firewall-Regeln aus A2 fertig

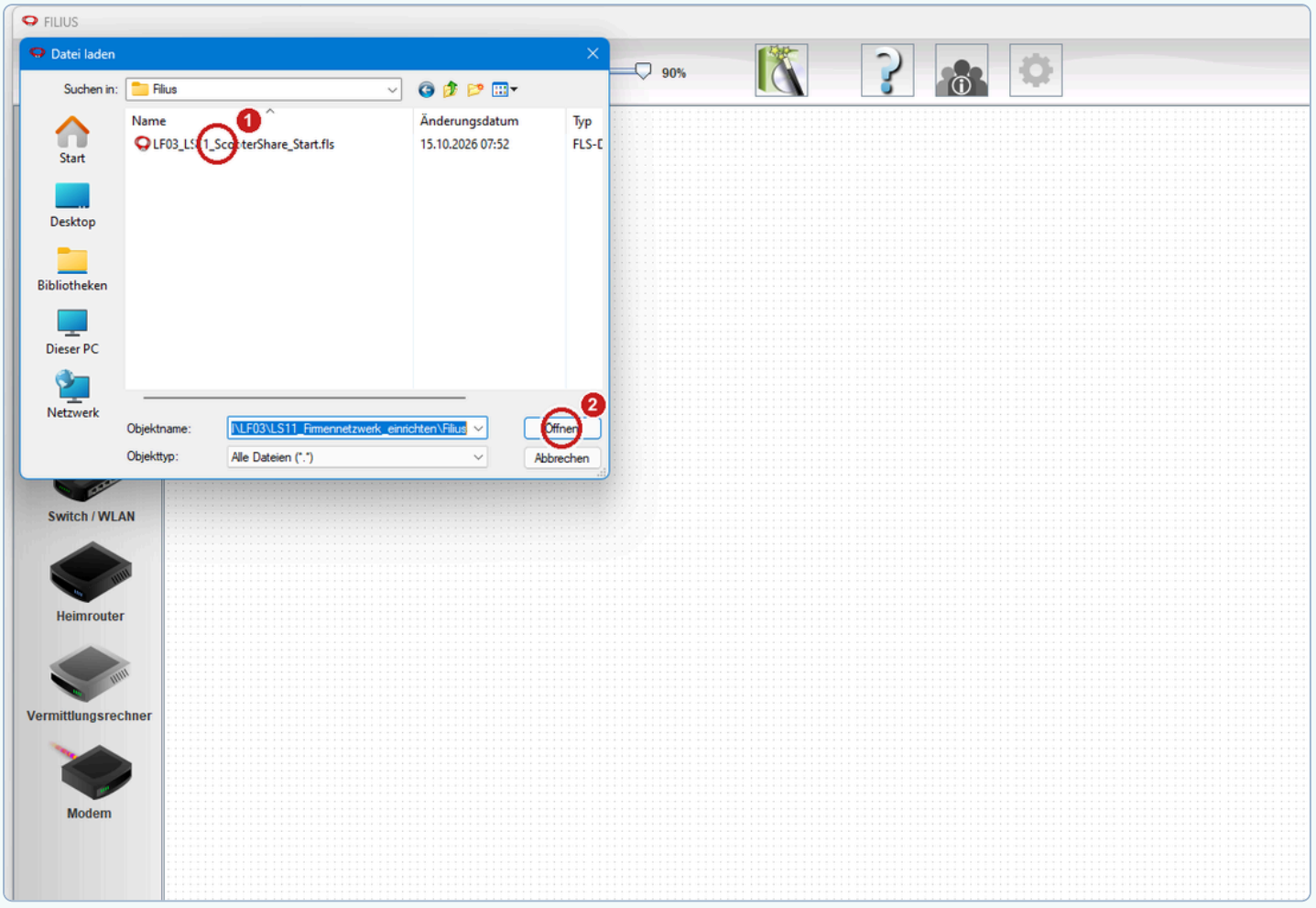
Schritt 1 · Startdatei öffnen

SCHRITT 1

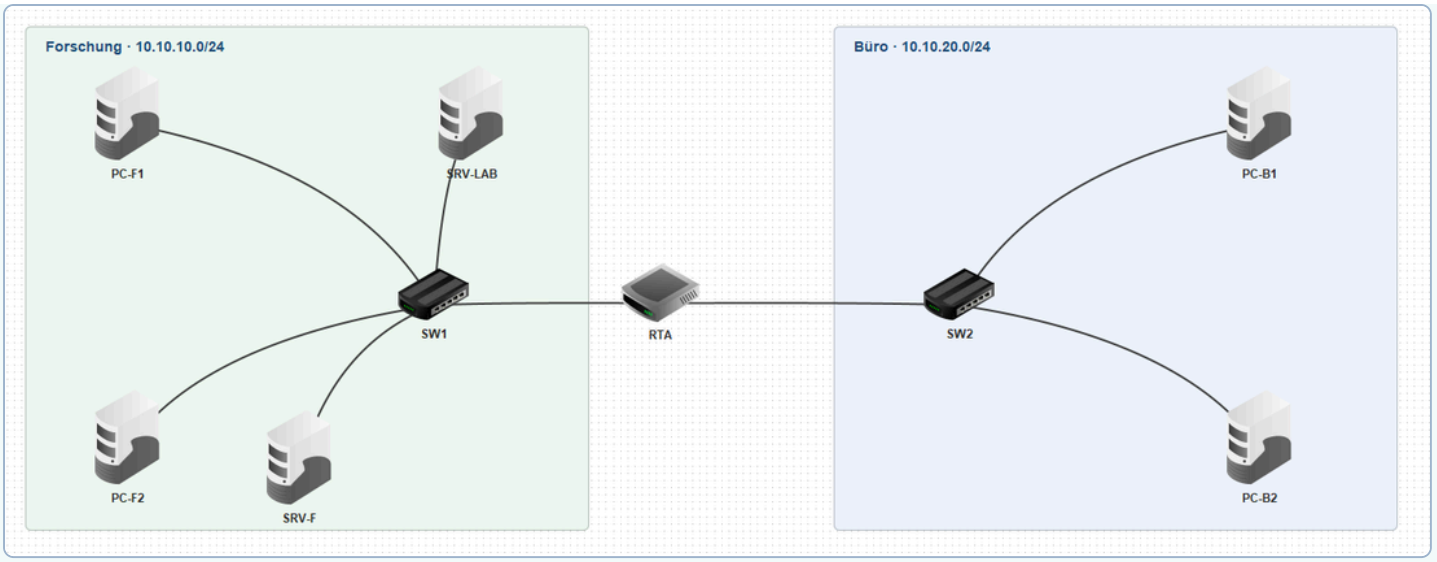
Ordnersymbol → Ordner `Filius` → `LF03_LS11_ScooterShare_Start.fls` → Öffnen. Links die Forschung, rechts das Büro, in der Mitte der Router RTA.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

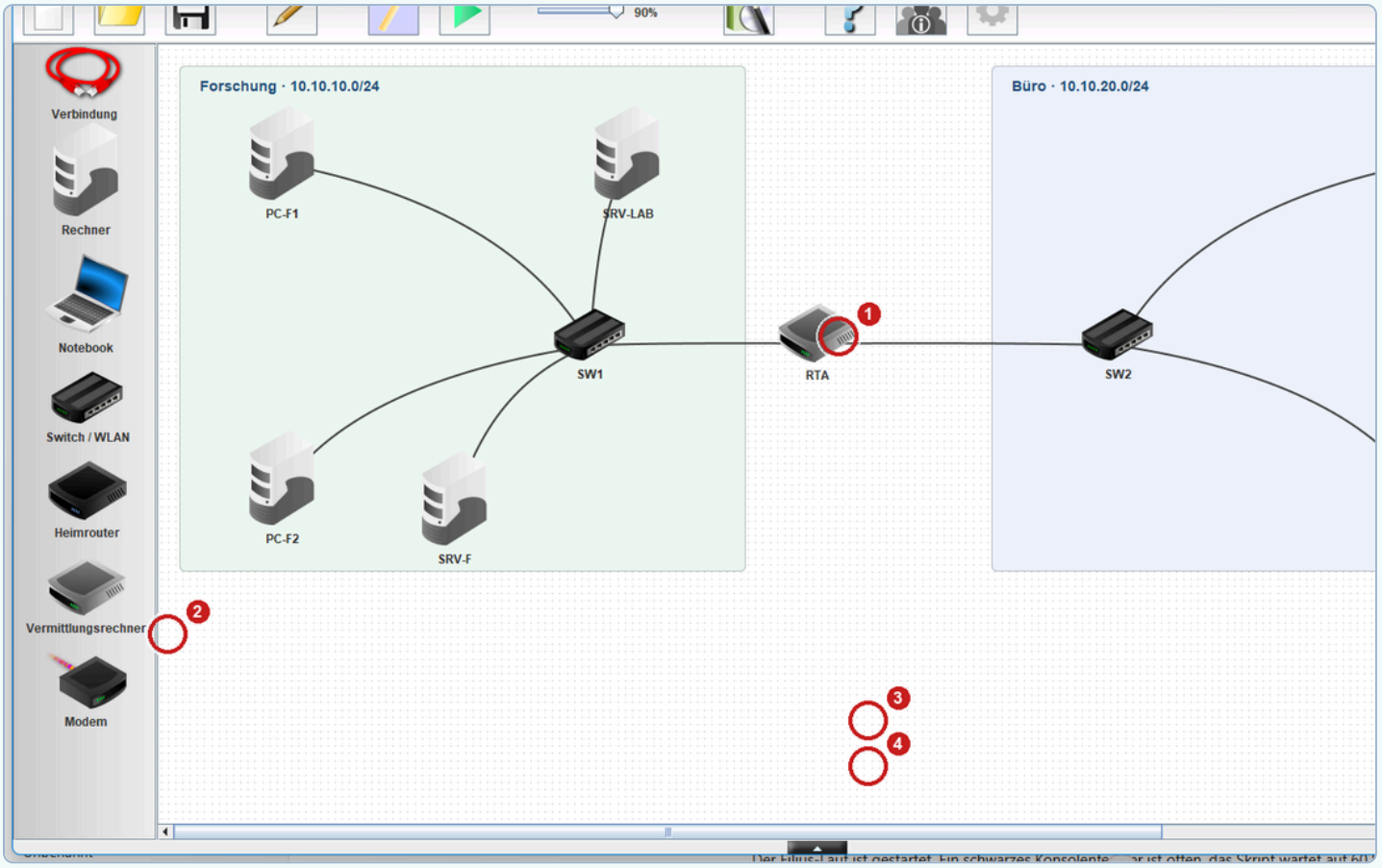


So sieht das Ergebnis aus.

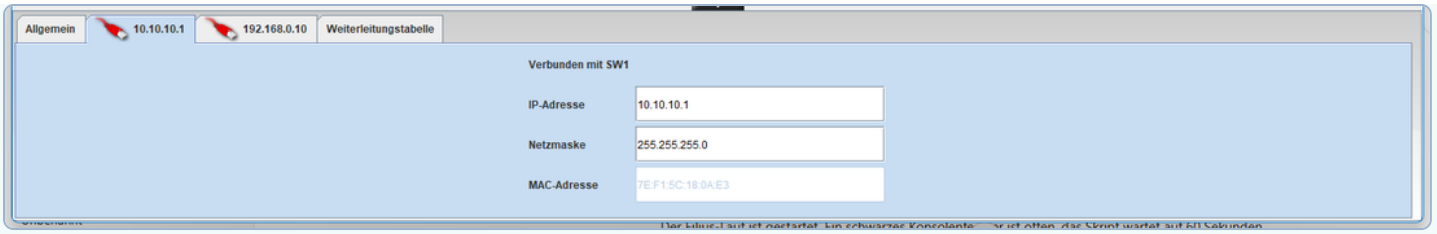
Schritt 2 · Router: Schnittstelle zur Forschung

SCHRITT 2

Klicken Sie auf **RTA** und auf den Reiter der Schnittstelle zu **SW1**. IP-Adresse `10.10.10.1`, Netzmaske `255.255.255.0`, jeweils mit `Enter` bestätigen.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

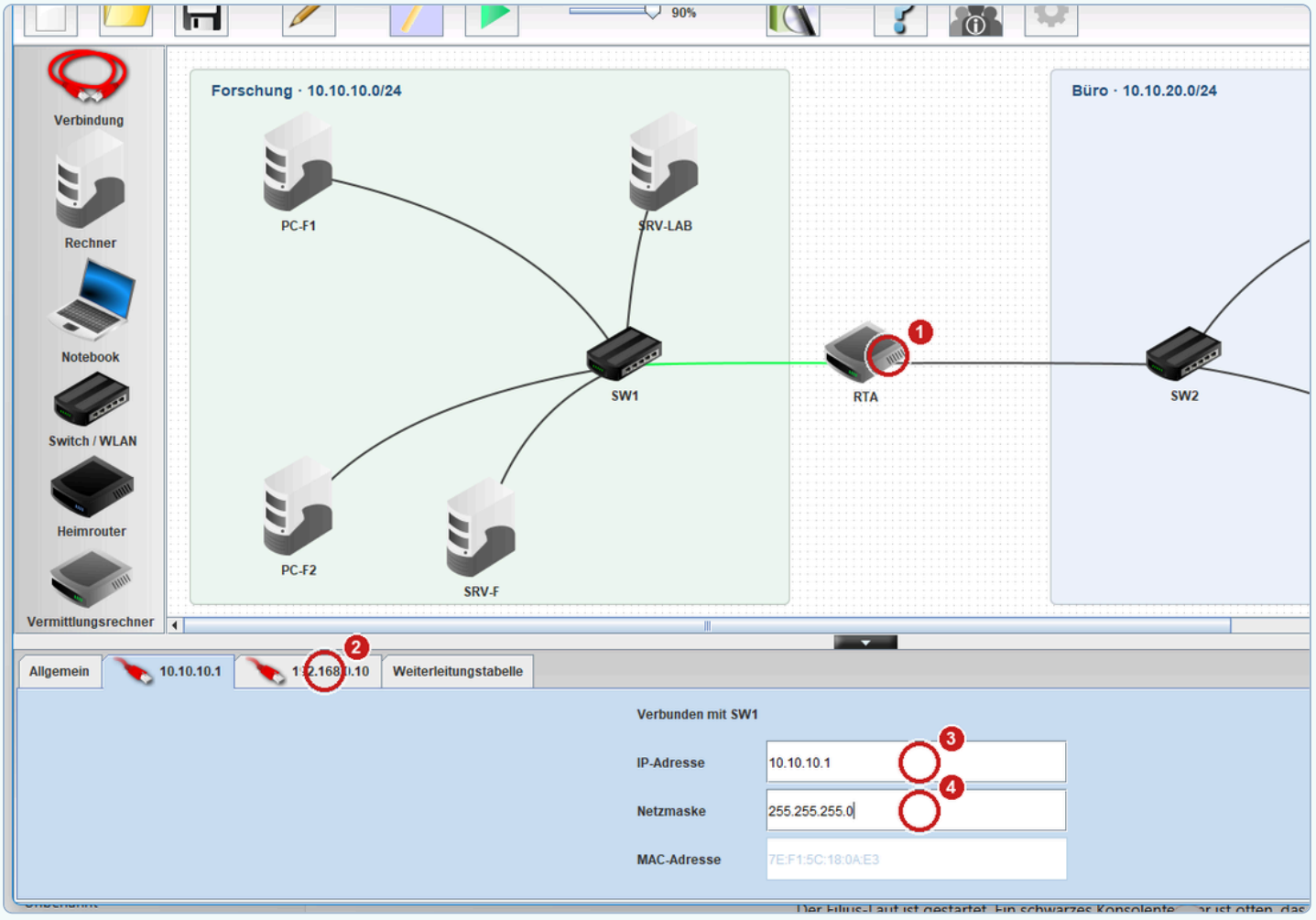


So sieht das Ergebnis aus.

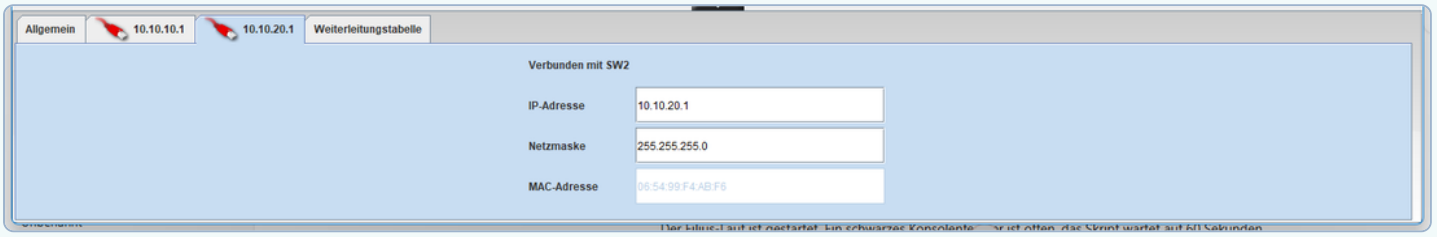
Schritt 3 · Router: Schnittstelle zum Büro

SCHRITT 3

Reiter der Schnittstelle zu **SW2**: IP-Adresse `10.10.20.1`, Netzmaske `255.255.255.0`.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



So sieht das Ergebnis aus.

✅ **Tipp**

Im Reiter **Allgemein** muss „IP-Weiterleitung aktivieren“ angehakt sein – sonst leitet RTA nichts weiter.

Schritt 4 · Gateways eintragen

SCHRITT 4

Klicken Sie jeden der sechs Rechner an und tragen Sie unten bei **Gateway** die Router-Adresse **aus seinem Netz** ein: Forschung `10.10.10.1`, Büro `10.10.20.1`.

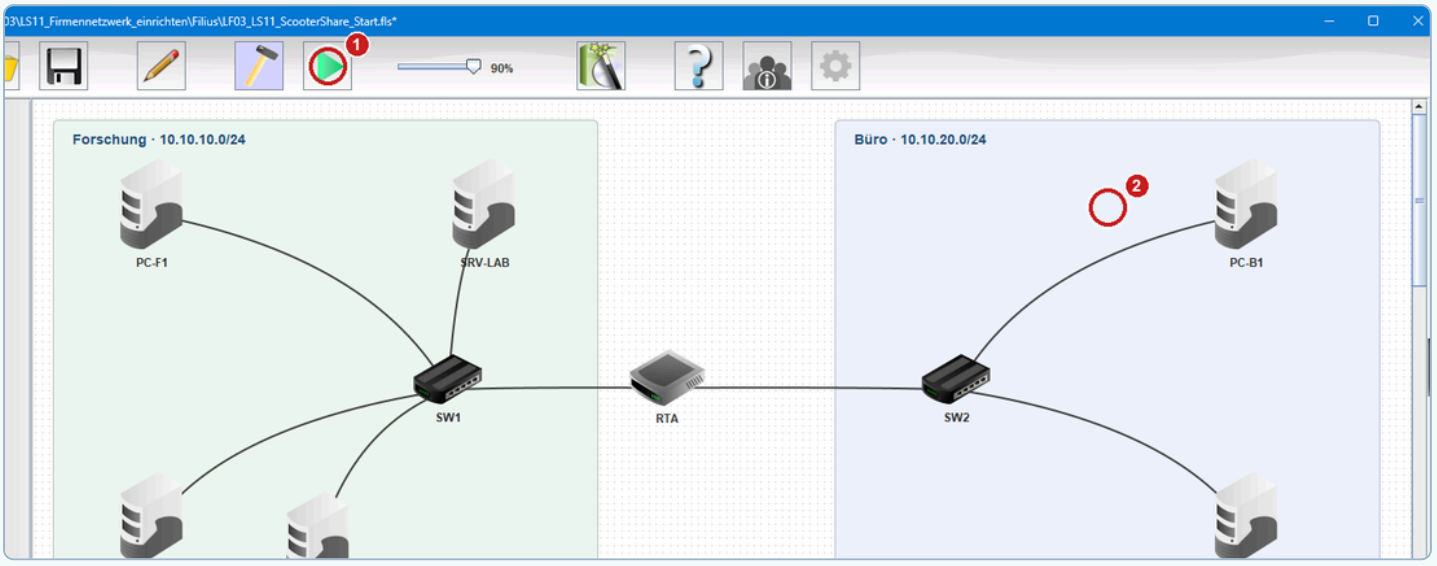


So sieht das Ergebnis aus.

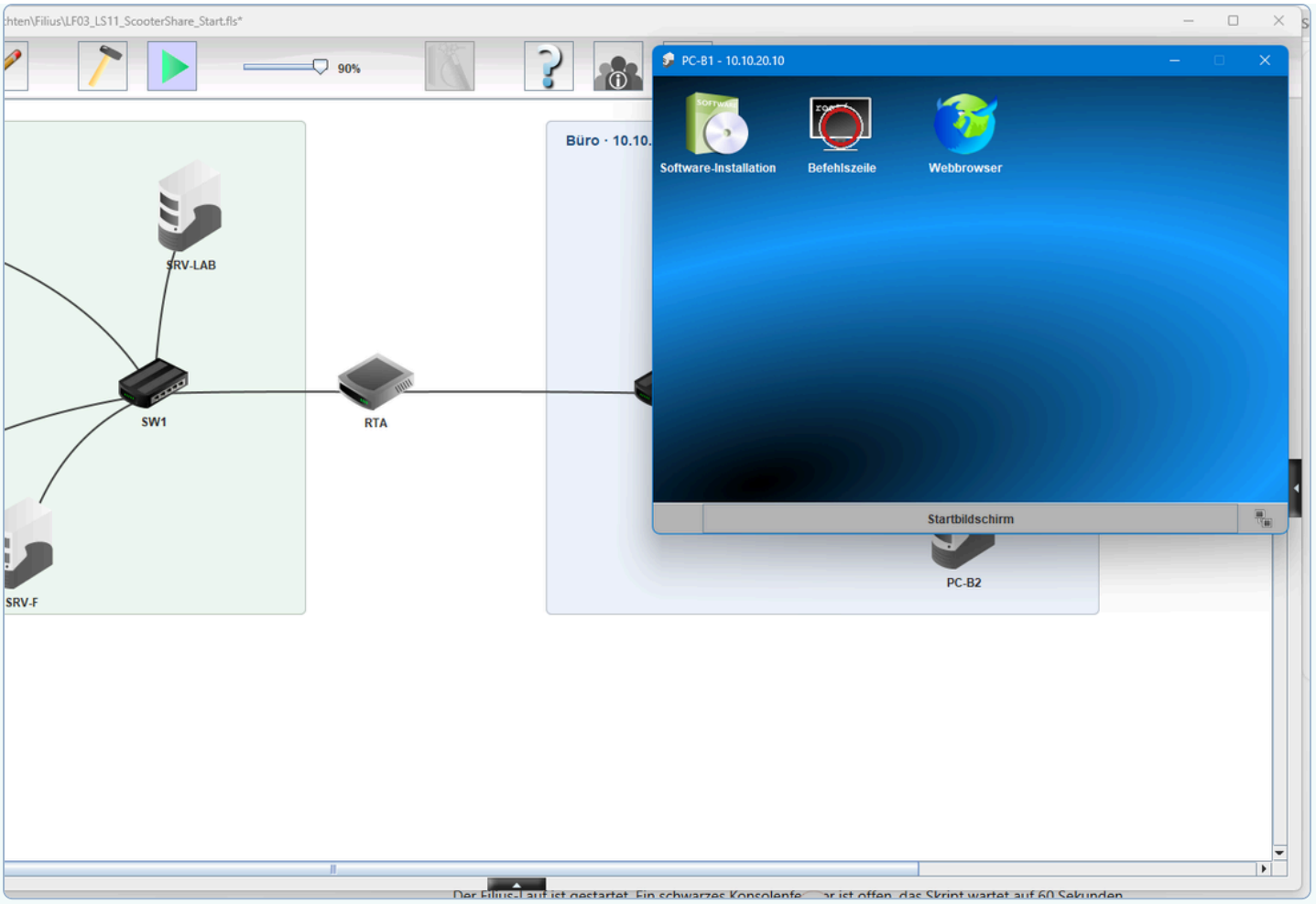
Schritt 5 · Testen ohne Firewall

SCHRITT 5

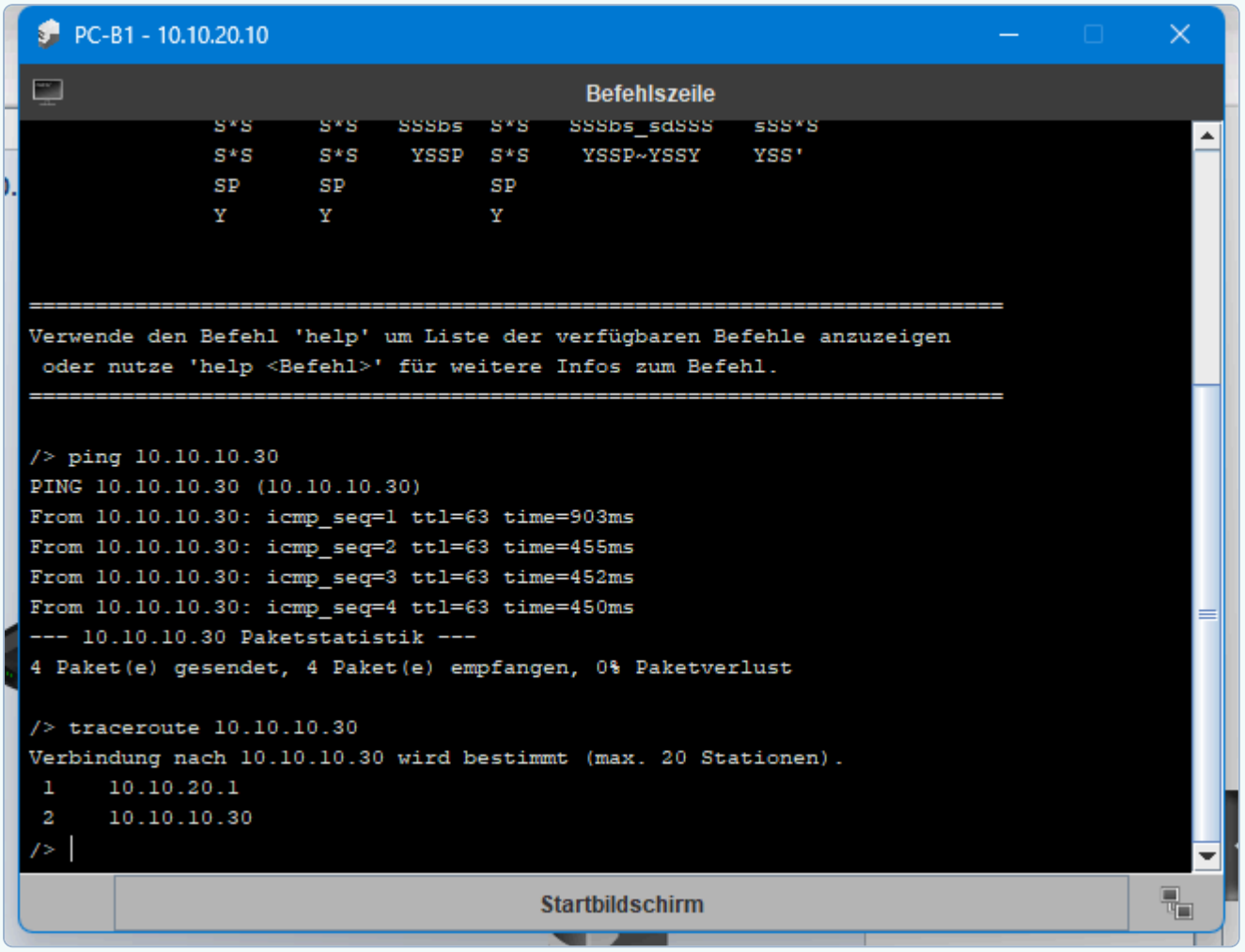
Aktionsmodus, **PC-B1** → Befehlszeile: `ping 10.10.10.30` (SRV-LAB antwortet – noch ist alles offen) und `traceroute 10.10.10.30` (der Weg führt über 10.10.20.1).



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

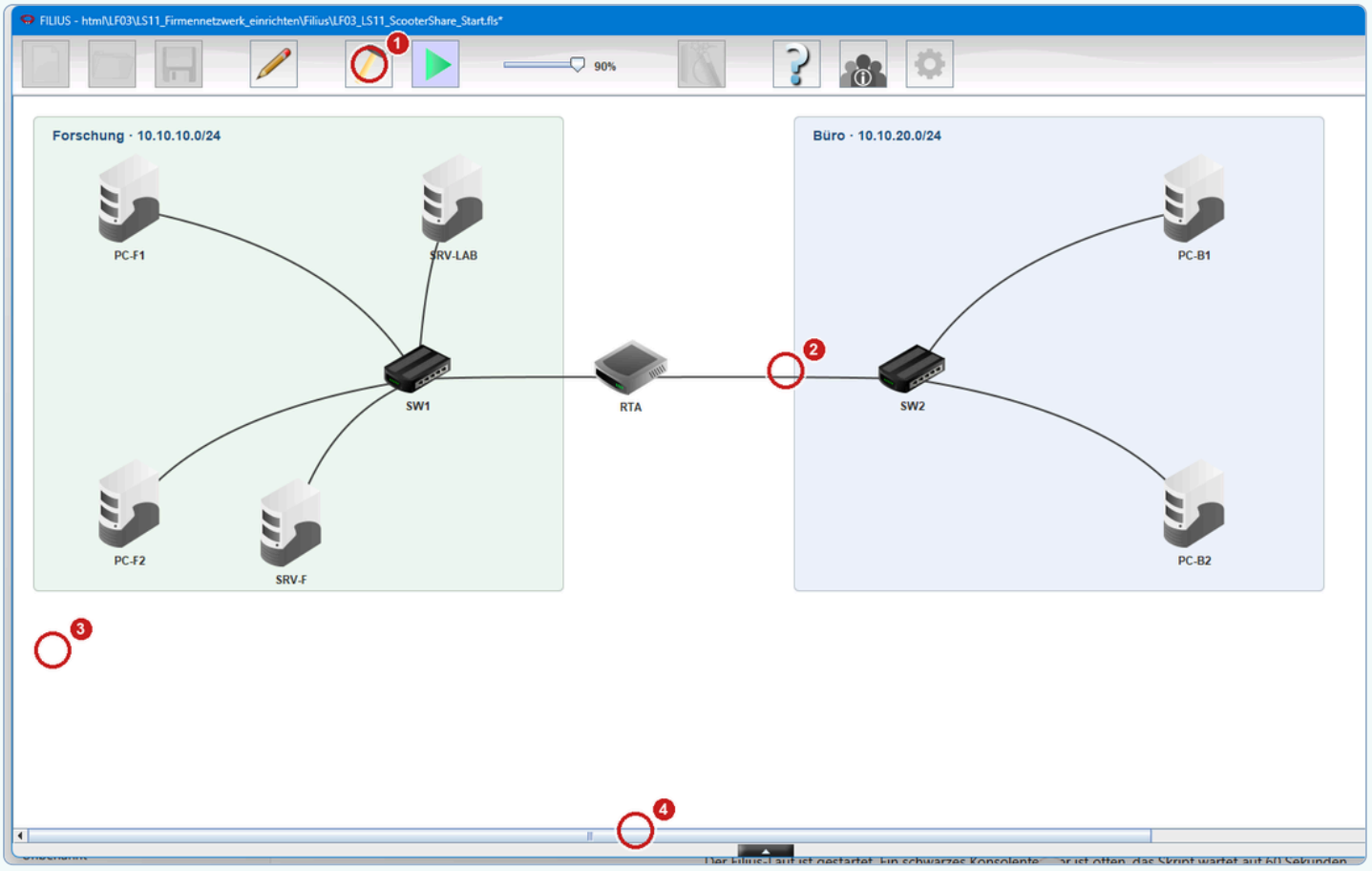


So sieht das Ergebnis aus.

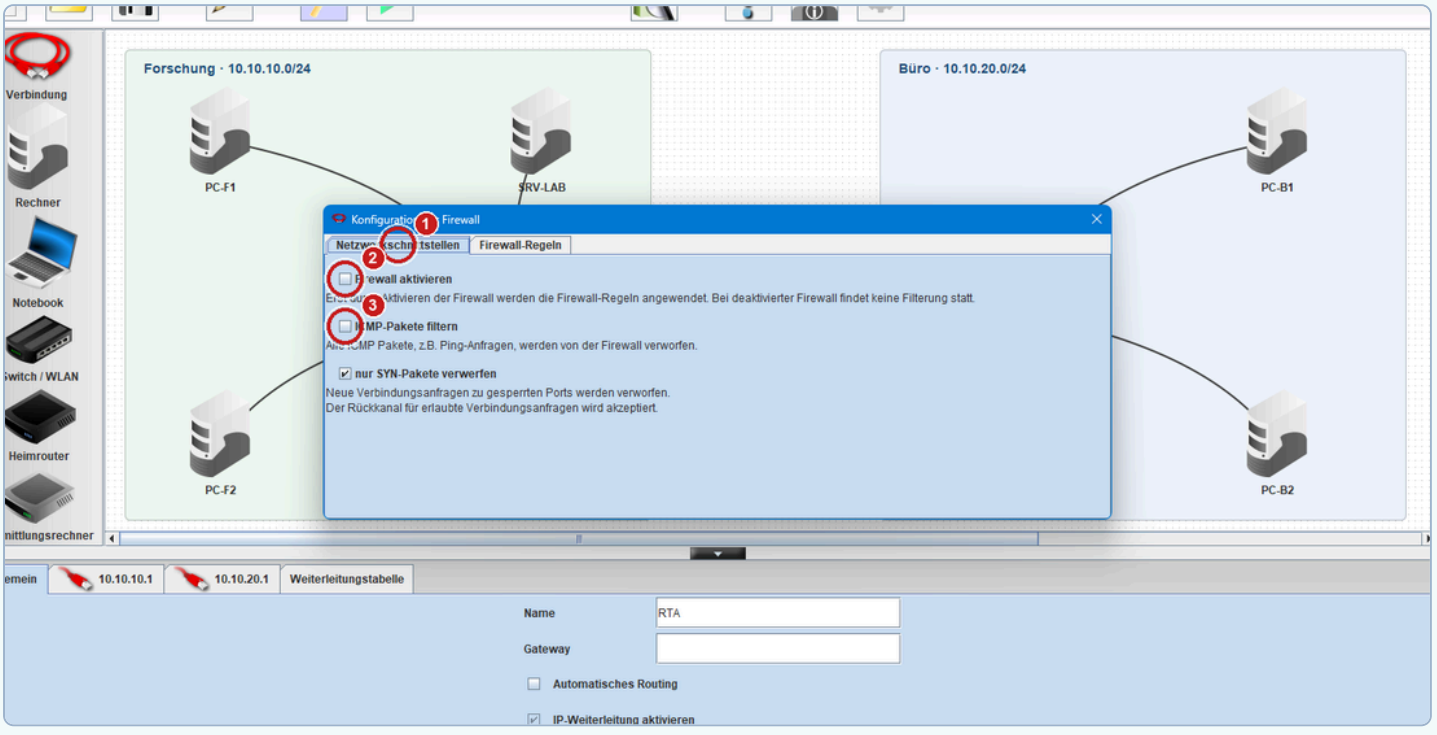
Schritt 6 · Firewall öffnen und einschalten

SCHRITT 6

Entwurfsmodus, **RTA** → Reiter **Allgemein** → **Firewall einrichten**. Im Reiter „Netzwerkschnittstellen“ die Firewall aktivieren und **ICMP-Pakete filtern** ankreuzen.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

> ✅ **Tipp**

In Filius gelten Regeln nur für TCP und UDP. Pings sperren Sie allein mit „ICMP-Pakete filtern“ – und zwar in **beide** Richtungen.

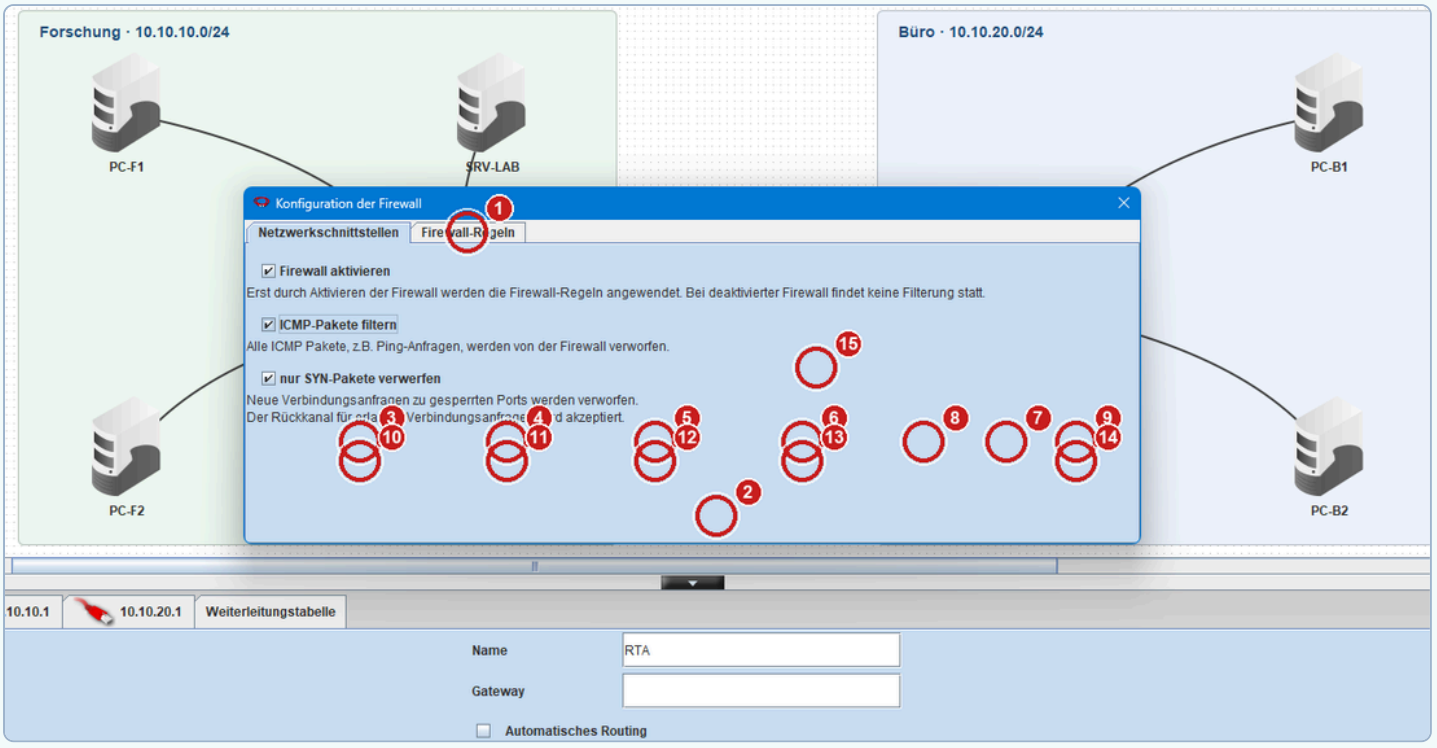
Schritt 7 · Regeln eintragen

SCHRITT 7

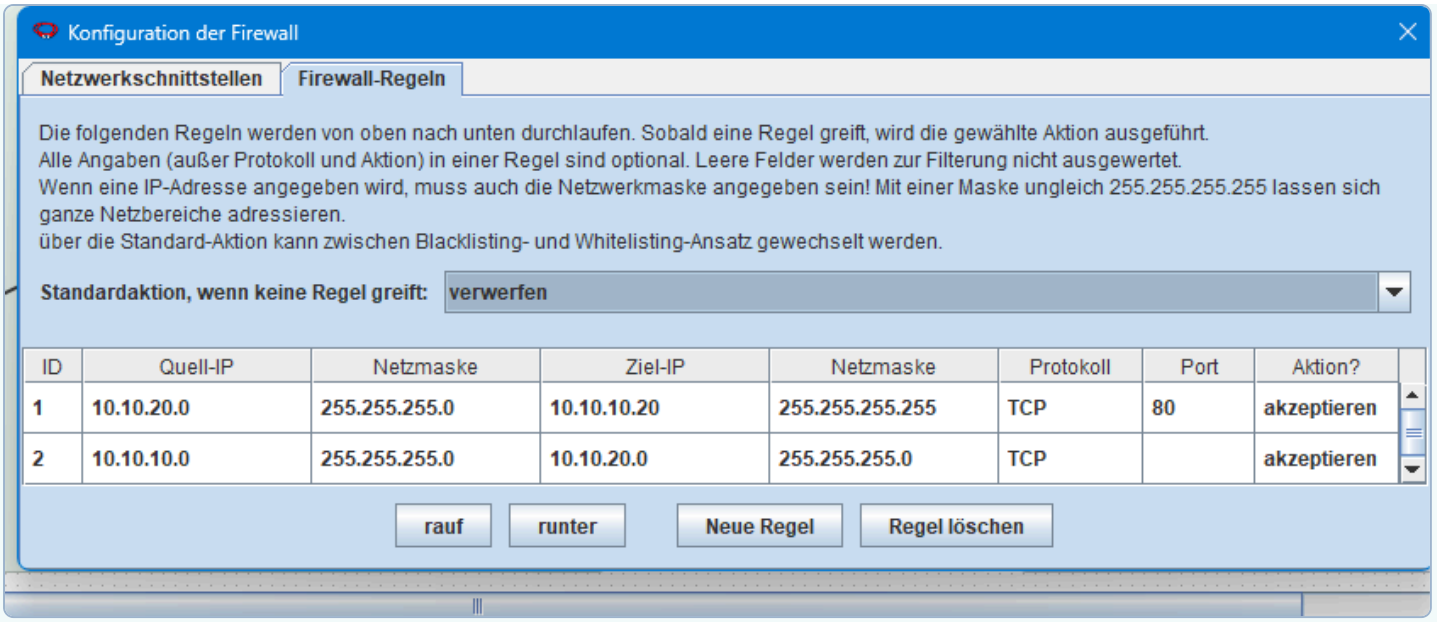
Reiter **Firewall-Regeln** → **Neue Regel**, Zellen per Doppelklick füllen:

1. Quelle `10.10.20.0 / 255.255.255.0` → Ziel `10.10.10.20 / 255.255.255.255`, TCP, Port 80, akzeptieren.
2. Quelle `10.10.10.0 / 255.255.255.0` → Ziel `10.10.20.0 / 255.255.255.0`, alle Protokolle, akzeptieren.

Standardaktion: **verwerfen**.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 8 · Firewall schließen

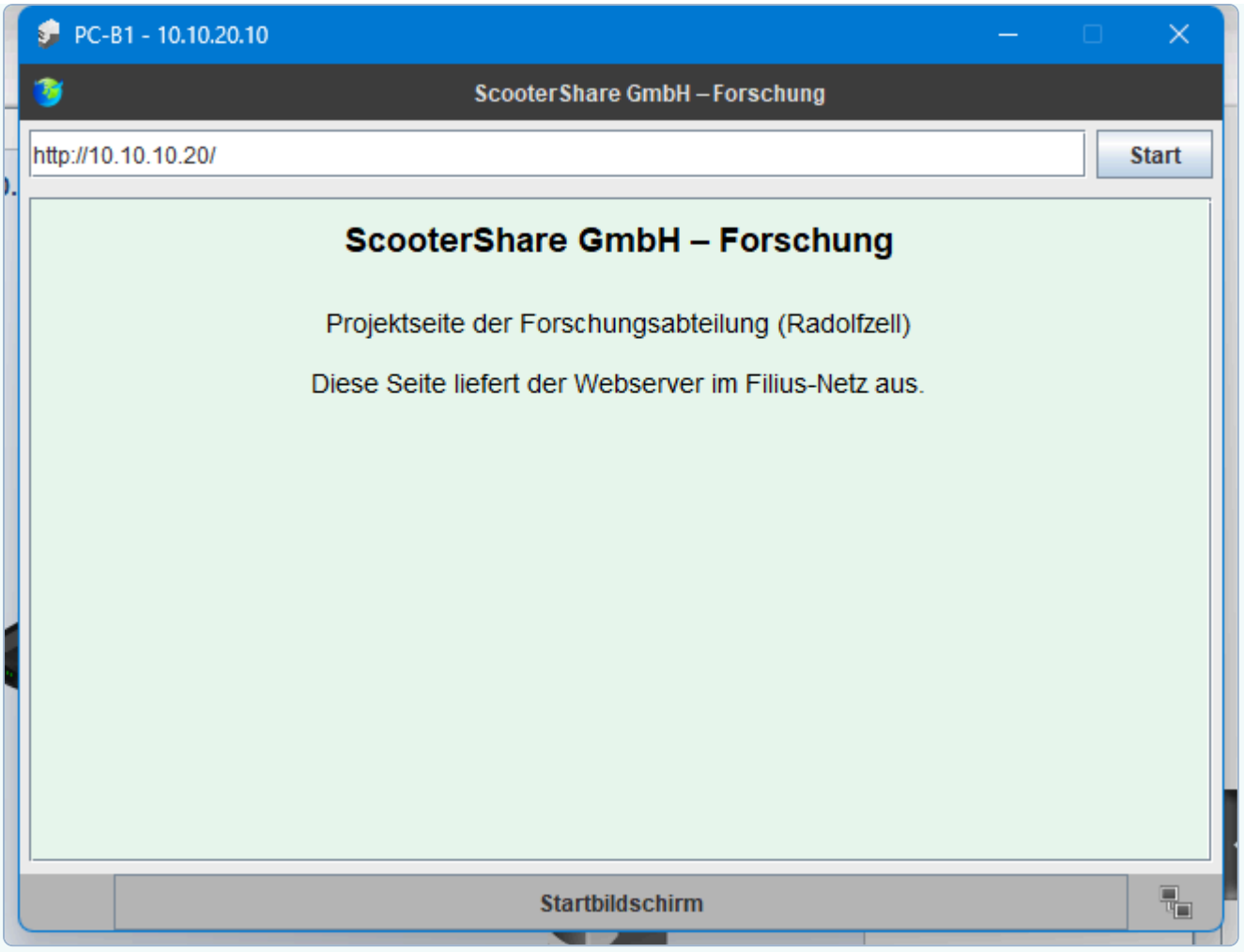
SCHRITT 8

Schließen Sie das Fenster der Firewall.

Schritt 9 · Testen: Projekt-Webseite

SCHRITT 9

Aktionsmodus, **PC-B1** → Webbrowser → `http://10.10.10.20`. Die Projektseite der Forschung erscheint – Regel 1 erlaubt es.

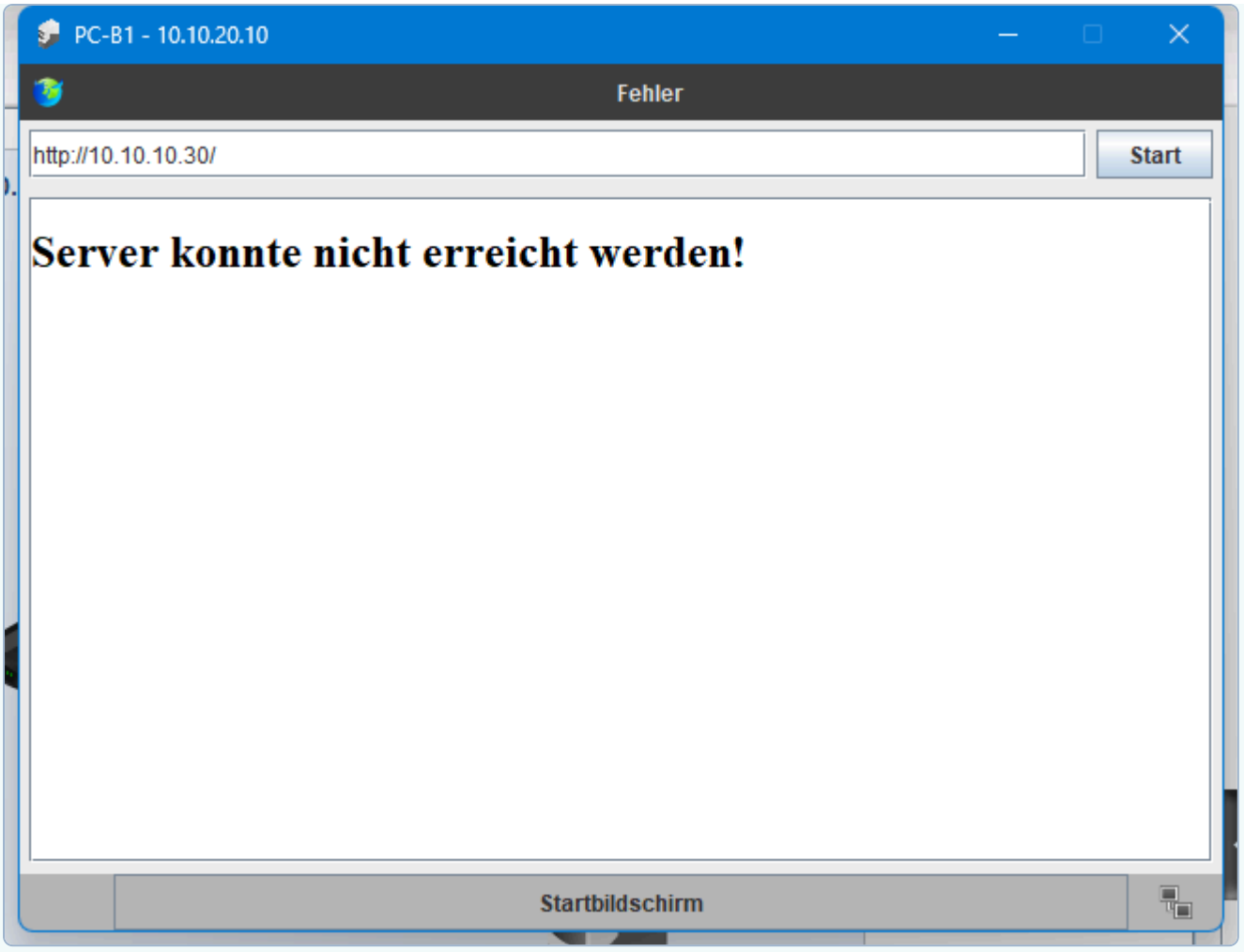


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 10 · Testen: Labordaten gesperrt

SCHRITT 10

Im Browser `http://10.10.10.30` aufrufen. Die Seite lädt **nicht** – keine Regel erlaubt es, also greift die Standardaktion „verwerfen“. Tragen Sie alle Ergebnisse ins Testprotokoll (A4) ein.



So sieht das Ergebnis aus.

Testprotokoll

Test	von	nach	erwartet	Ergebnis
Web Projektseite	PC-B1	10.10.10.20		
Web Labordaten	PC-B1	10.10.10.30		
ping	PC-B1	10.10.10.30		
ping	PC-F1	10.10.20.10		